

같은 함수의 오차에서, 매번 바뀌는 손실까지

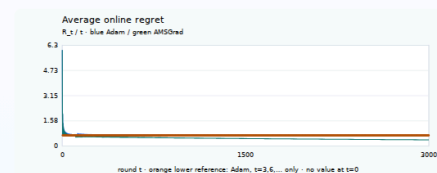
통합 탐색 HTML 23개 · 기존 수치 보존 · heavy-ball과 Adam 반례의 비교량을 구분하는 읽기 경로

목적함수가 매번 바뀌면 무엇을 비교할까?

PUBLISHED COUNTEREXAMPLE · DECLARED INPUTS

큰 기울기를 잃으면 다음 걸음은?

Reddi-Kale-Kumar 정리 1의 3주기 반례입니다. 9개 설정에서 두 방법의 손실-제곱 기울기 기약-제한-무영-regret를 매 회차 따라가세요.



계산과 그림 열기 →

반례	문제와 비교량	유지해야 할 범위
Heavy-ball · Lessard	같은 매끄럽고 강볼록인 함수 · 반복점과 목적함수 gap	이차함수용 보폭-모멘텀이 이 비이차함수에서는 주기를 만들 수 있음
Adam · Reddi	회차마다 다른 선형 손실 · 최선의 고정점 대비 R_t/t	명시된 분해 변형과 임계 조건 · 완성된 3회 묶음의 양의 하한

서로 다른 문제와 양을 연결하는 읽기 경로입니다. 국선을 공통 성능 순위로 합치거나 한쪽 보장을 다른 쪽으로 옮기지 않습니다.

읽을 질문: 지금 점의 위치와 지금까지 낸 손실의 합은 왜 다른 정보를 줄까요?

Regret은 같은 한 점을 처음부터 끝까지 썼을 때의 최선의 누적 손실과 비교합니다. 여기서는 그 고정 비교점이 -1입니다. 한 회의 차이는 음수일 수 있고, T=0의 평균은 미정의입니다. 갱신 전의 점에서 손실을 지불합니다.

미리보기는 C=3·보폭 비율 0.1의 실제 평균 regret입니다. AMSGrad도 이 예산에서는 아직 -1에서 멀니다. 주황 하한은 Adam의 완성된 3회 묶음에만 적용됩니다.

편향 보정 없음- $\beta_1=0\cdot\epsilon=0$ 인 논문의 분석 변형입니다. 주기 101의 Figure 1 실험이나 최신 Adam 기본값의 비교가 아닙니다.

서로 다른 질문을 연결합니다.

고정된 함수 위의 반복점·목적함수 gap과, 회차마다 바뀌는 손실의 누적 regret을 같은 성능 순위로 합치지 않습니다. 새 비교 표와 왕복 링크로 두 공개 반례의 가정과 양을 읽을 수 있습니다.

미리보기는 C=3·보폭 비율 0.1의 실제 평균 regret입니다. 느린 AMSGrad 사례도 남겼으며, 편향 보정 없는 분석 변형을 최신 Adam 기본값과 구분합니다.

기존 21개 수치 기록을 그대로 보존했습니다.

새 Adam 기록도 단독 보고서와 동일합니다. 기본 17페이지와 이전 19-22페이지 묶음을 계속 읽을 수 있고, 여덟 주제의 atlas 연결 25개를 유지합니다.

압축을 푼 뒤 chainbench-tour/index.html을 여세요. 인터넷·서버·Python 없이 읽을 수 있으며, 스크립트를 끄면 기본 그래프·표와 원본 수치가 남습니다.

전체 1138개 테스트 통과. 1440-390px에서 22개 보고서, 모든 atlas 링크, 새 왕복 링크·키보드·원본 수치·오프라인 열람을 검증했습니다. 두 배포 형식으로 만든 모든 파일은 소스 출력과 바이트 단위로 같습니다. CI 설정의 브라우저 실행 41개도 로컬에서 순차 검증했습니다.

ZIP 38.84 MB · HTML 23개 + manifest · head 88f4cbb231af2704f642e136bc96d72d8794916d

SHA-256 e224d1b143e9736547ca4bb124dc421bc905adb2afaad5af24d50fa440851f09

배포 파일과 CI 명령의 로컬 실행은 기존 공용 환경을 사용했습니다. 새 원격 PR-GitHub Actions·깨끗한 설치 검증은 인증 연결 후 진행합니다. 공개 v0.5.0은 유지합니다.